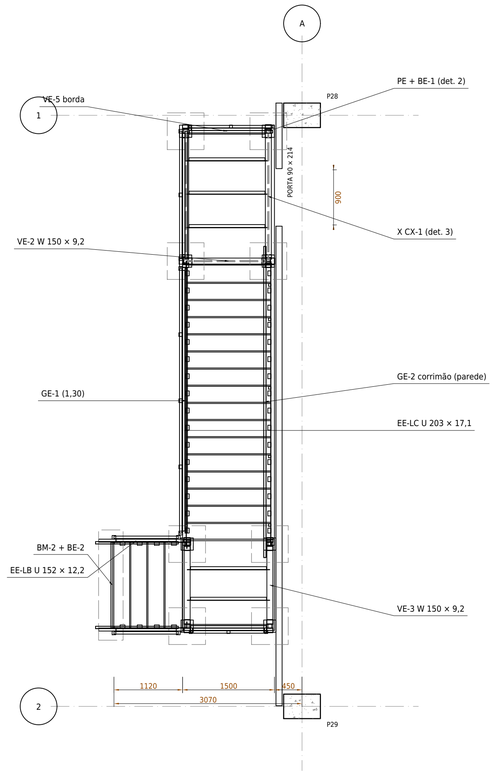
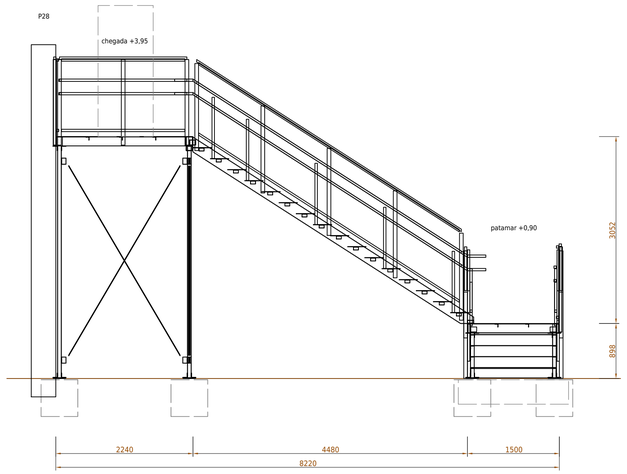
fachada A do anexo, entre a linha 1 e a linha 2 · largura 150 cm · massa 1592 kg com parafusos · ASTM A36 / A572-50 galvanizado a fogo · tudo parafusado

ES ESCADA METÁLICA EXTERNA EM L — 22 ESPELHOS (17,95 × 28) — PATAMAR +0,90 E CHEGADA +3,95 NA PORTA DO 2º PAV.



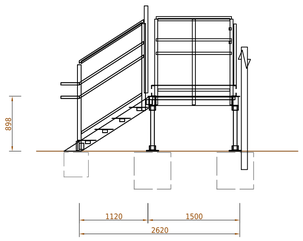
PLANTA DA ESCADA EXTERNA (FACHADA A)

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — peças do modelo 3D: lance de baixo, patamar +0,90, lance de cima e chegada +3,95; X sob a chegada (oculto)



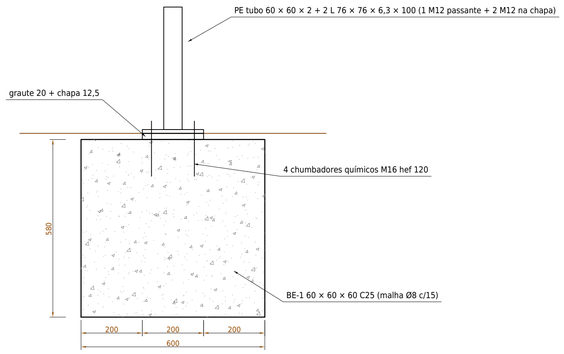
CORTE A-A — LANCE DE CIMA (OLHANDO PARA A FACHADA A)

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — peças do modelo 3D: longarinas, degraus, patamar +0,90, chegada +3,95, guarda-corpo 1,30 e X sob a chegada



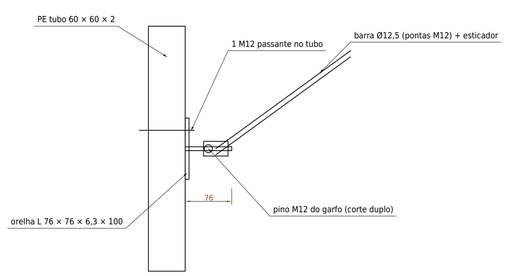
CORTE B-B — LANCE DE BAIXO

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — 5 espelhos, do pátio ao patamar +0,90 (pé na BM-2 sobre a BE-2)



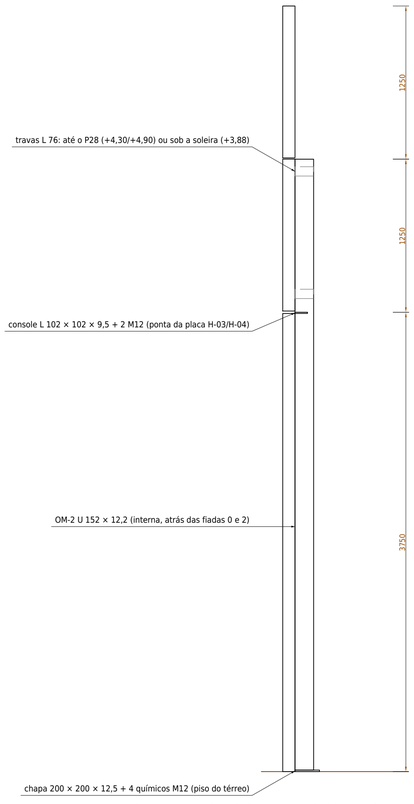
DETALHE 2 — PILARETE NO BLOCO BE-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — chapa 200 × 200 × 12,5, 4 químicos M16, 2 L 102 (sem solda)



DETALHE 3 — CONTRAVENTAMENTO X (CX-1)

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — barra Ø12,5 ASTM A36, pontas M12, garfo + pino M12 na orelha, esticador; Nd 11,0 ≤ 27,3 kN



DETALHE 4 — OMBREIRA OM-2 (PORTA DO 2º PAV.)

ESC. 1:25 — COTAS EM MM — U 152 interna do piso a +5,00; console L 102 da placa da fiada +3,75

1º DIEDRO

LISTA DE MATERIAL — ESCADA EXTERNA E OMBREIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QT	kg
BE	barrote L 51 × 51 × 4,8	5	23,6
BM-2	base metálica U 152 × 12,2 em pé	1	81,3
CB-2	cantoneira L 76 × 76 × 6,3 × 100	2	0,8
CB-4	cantoneira L 76 × 76 × 6,3 × 100	16	12,0
CBE	chapa de base 200 × 200 × 12,5 + 4 chumbadores químicos M16	8	31,4
CBE-L	cantoneira L 76 × 76 × 6,3 × 100	16	12,0
CHE	chapa xadrez 6,3	2	275,8
CX-1	barra redonda Ø12,5 do contraventamento	6	20,1
CX-O	orelha L 76 × 76 × 6,3 L=100 do X	12	7,0
EE-LB	longarina U 152 × 12,2	2	38,3
EE-LB-CT	cantoneira L 51 × 51 × 4,8	8	2,5
EE-LB-DG	degrau chapa xadrez 4,75	4	62,3
EE-LB-T	cantoneira L 102 × 102 × 6,3	2	1,6
EE-LC	longarina U 203 × 17,1	2	184,3
EE-LC-CT	cantoneira L 51 × 51 × 4,8	32	9,8
EE-LC-DG	degrau chapa xadrez 4,75	16	246,1
EE-LC-P	cantoneira L 76 × 51 × 6,3	2	1,3
EE-LC-T	cantoneira L 102 × 102 × 6,3	2	1,6
PE	pilarete tubo 60 × 60 × 2	8	65,8
VE-1	viga W 150 × 9,2	2	38,8
VE-2	viga W 150 × 9,2	1	13,8
VE-3	viga W 150 × 9,2	2	27,2
VE-4	viga de borda W 150 × 9,2	1	11,4
VE-5	viga de borda W 150 × 9,2	1	11,4
GE-1	guarda-corpo + corrimão — lance de cima, lado externo (x −1,95) (ND-LET-ES03)	1	121,1
GE-2	corrimão — lance de cima, lado da parede (ND-LET-ES03)	1	43,6
GE-3	guarda-corpo + corrimão — lance de baixo, lado da linha 1 (ND-LET-ES03)	1	34,3
GE-4	guarda-corpo + corrimão — lance de baixo, lado da linha 2 (ND-LET-ES03)	1	34,3
GE-5	guarda-corpo + corrimão — patamar +0,90, lado da linha 2 (ND-LET-ES03)	1	36,5
GE-6	guarda-corpo + corrimão — chegada +3,95, lado externo (x −1,95) (ND-LET-ES03)	1	56,8
GE-7	guarda-corpo + corrimão — chegada +3,95, ponta da linha 1 (ND-LET-ES03)	1	39,0
OM-2	ombreira interna U 152 × 12,2 L 5,00 (porta do 2º pav.)	2	122,0
OM-T	trava L 76 × 76 × 6,3 da OM-2 (P28 / soleira)	3	26,2
OM-C	console L 102 × 102 × 9,5 × 110 da OM-2	2	3,2
OM-B	chapa de base 200 × 200 × 12,5 da OM-2	2	7,8
	parafusos M8/M10/M12/M16 8.8 galv., chumbadores químicos M12/M16, garfos, pinos e esticadores do X (+3 %)		51
	TOTAL		1756

CONCRETO DE OBRA — BASES DA ESCADA

ITEM	DESCRIÇÃO	QT	VOLUME
BE-1	bloco de concreto C25 60 × 60 × 60 sob cada pilarete (malha Ø8 c/15 + 4 Ø8)	8	1,73 m³
BE-2	viga de concreto C25 1,80 × 0,40 × 0,40 sob o pé do lance de baixo (4 Ø10 + Ø5 c/20)	1	0,29 m³

NOTAS

1. Cargas (NBR 6120:2019 / RT CBMRS 11): sobrecarga 3,0 kN/m²; guarda-corpo 0,73 kN/m no topo e 1,20 kPa no fechamento; corrimão 0,90 kN; vento 0,8 kPa na faixa do guarda-corpo.
2. Geometria do arquitetônico: 22 espelhos de 17,95 cm e piso de 28 cm; 5 espelhos no lance de baixo, patamar +0,90, 17 no lance de cima; chegada +3,95 em frente à porta. Face interna da escada a 2,5 cm da face externa das placas.
3. Perfis no limite: longarinas U 203 × 17,1 (8") no lance de cima (uso 0,36; o U 152 não passa na flecha) e U 152 × 12,2 (6") no de baixo; vigas W 150 × 9,2 (o menor W); barrotes L 51 × 51 × 4,8 (uso 0,93); pilaretes tubo 60 × 60 × 2 (uso 0,50).
4. A escada não apoia nas placas: pilaretes em blocos BE-1 (σ no solo adotada 150 kPa — CONFIRMAR com a sondagem). Estabilidade lateral pelo X de barras Ø12,5 sob a chegada em 3 planos (Nd 11,0 kN, uso 0,40), com garfo, pino e esticador — sem solda. A trava TR-1 da rev 00 foi retirada (não alcançava a face do P28).
5. PORTA DO 2º PAV. (vista H, ND-LET-PP-H): a fiada +3,75/+5,00 é cortada no vão da porta; a ponta de cada placa apoia no console da ombreira OM-2 interna (U 152 do piso a +5,00). A OM-2 do lado do P28 é travada no pilar a +4,30 e +4,90; a outra, na primeira a +3,88 (abaixo da soleira) — nenhuma trava atravessa o vão.
6. Ligações todas parafusadas, SEM SOLDA, conferidas em escadas_detalhe.py (NBR 8800:2024 6.3): 28 ligações das duas escadas, 0 conflitos. Guarda-corpo 1,30 m e corrimãos nos dois lados (RT CBMRS 11): ND-LET-ES03.
7. Aço: W em ASTM A572 Gr. 50; U, cantoneiras, chapas, tubos e barras em ASTM A36; galvanização a fogo (NBR 6323) depois da fabricação. Montagem: BE-1/BE-2 curados → pilaretes e vigas → X → longarinas e degraus → pisos → guarda-corpos. As OM-2 entram antes das placas da fiada +3,75.
8. Cotas em mm, níveis em m. Não medir no desenho.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	25/10/2026	DEC-062: CORRIMÃO DUPLO 0,92 / 0,70 (RT CBMRS 11 + NBR 9050); DETALHES
00	24/10/2026	EMISSÃO INICIAL (DEC-053/055): ESCADA EXTERNA EM L NA FACHADA A, CHEGA

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: ESCADA METÁLICA EXTERNA DA FACHADA A (PÁTIO → +3,95) — PLANTA, CORTES, BASES, PORTA E LISTA DE MATERIAL

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	25/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FÓLHA	FORMATO
ND-LET-ES02	01	01/01	A1